ProjetGlobe



database_scheme

Modélisation et base de données de l'intranet Globe : gestion des documents administratifs étudiants.

Version
Octobre 2026

Lucas Martinie de Maisonneuve	**Vanny-Laure** Lamorte	**Baptiste** Appriou

1. Introduction 3
Contexte 3
Périmètre 3
Méthode 3
Contenu 3
2. Dictionnaire de données 4
UTILISATEUR 4
RÔLE 4
ÉTUDIANT *(spécialisation d'UTILISATEUR)* 4
PERSONNEL *(spécialisation d'UTILISATEUR)* 5
PROMOTION 5
TYPE_PROMOTION 5
TYPE_DOCUMENT 5
3. Merise 7
MCD (Modèle conceptuel) 7
MLD (Modèle logique) 8
MPD — Modèle physique 9
4. Cycle de vie d'un document 10
5. ERD 11
6. Exemples de scripts de migration 12

1. Introduction

Contexte

Aujourd'hui, les étudiants envoient leurs informations et leurs pièces administratives à l'administration par e-mail, individuellement. Le traitement est lent et les profils ne sont jamais à jour. Globe permet à l'étudiant de déposer ses documents directement sur l'intranet, et à l'administration de les valider ou de les refuser.

Périmètre

Ce document modélise en détail ce premier incrément : profil étudiant, dépôt et traitement des documents. Le reste de la base (promotions, projets, suivi) est présenté dans une vue d'ensemble et sera détaillé au fil des sprints.

Méthode

La modélisation suit la méthode Merise (dictionnaire, MCD, MLD, MPD), complétée par un ERD global et des exemples de scripts de migration Flyway.

Contenu

1	**Dictionnaire de données**	Les données élémentaires et leurs contraintes.
2	**Merise**	Du modèle conceptuel au modèle physique PostgreSQL.
3	**Cycle de vie d'un document**	Les statuts et les règles de traitement.
4	**ERD**	La vue d'ensemble de la base cible.
5	**Exemples de scripts de migration**	La création des premières tables.

↗ Documentation complète sur Confluence · Tableau Miro

2. Dictionnaire de données

Les données du système, avant toute modélisation.

Code type	Signification
N	Numérique
AN	Alphanumérique (texte)
D	Date
DH	Date et heure
B	Booléen (vrai / faux)

UTILISATEUR

Toute personne qui se connecte à l'intranet avec son compte Google La Plateforme.

Code	Libellé	Type	Taille	Contraintes	Exemple
`id_utilisateur`	Identifiant de l'utilisateur	N		Identifiant, unique	42
`email`	Adresse e-mail Google	AN	255	Obligatoire, unique	lucas.martinie@laplateforme.io
`google_sub`	Identifiant permanent du compte Google	AN	255	Unique, renseigné à la première connexion	1084729374651829374
`nom`	Nom	AN	100	Obligatoire	Martinie
`prenom`	Prénom	AN	100	Obligatoire	Lucas
`actif`	Compte actif	B		Obligatoire, vrai par défaut	vrai
`date_creation`	Date de création du compte	DH		Obligatoire, date du jour par défaut	01/09/2026 09:00
`date_derniere_connexion`	Date de dernière connexion	DH			08/10/2026 10:15

RÔLE

Rôle attribué à un utilisateur (étudiant, administration, responsable…). Un utilisateur peut en avoir plusieurs.

Code	Libellé	Type	Taille	Contraintes	Exemple
`id_role`	Identifiant du rôle	N		Identifiant, unique	3
`code`	Code du rôle	AN	30	Obligatoire, unique	ADMINISTRATION
`libelle`	Libellé du rôle	AN	100	Obligatoire	Administration

ÉTUDIANT *(spécialisation d'UTILISATEUR)*

Informations propres aux étudiants. L'identifiant est hérité d'UTILISATEUR.

Code	Libellé	Type	Taille	Contraintes	Exemple
`date_naissance`	Date de naissance	D		Antérieure à la date du jour	15/03/2003
`telephone`	Téléphone	AN	20		06 12 34 56 78
`adresse`	Adresse (numéro et rue)	AN	255		8 rue d'Hozier
`code_postal`	Code postal	AN	10		13002
`ville`	Ville	AN	100		Marseille
`github_username`	Pseudo GitHub	AN	39	Unique	lucas-martinie-de-maisonneuve
`linkedin_url`	Lien LinkedIn	AN	255		https://linkedin.com/in/…
`plesk_url`	Lien de l'espace Plesk	AN	255		https://lucas-…students-laplateforme.io
`date_maj_profil`	Date de dernière mise à jour du profil	DH		Obligatoire, mise à jour automatiquement	08/10/2026 11:20

PERSONNEL *(spécialisation d'UTILISATEUR)*

Membres de l'équipe pédagogique et de l'administration. L'identifiant est hérité d'UTILISATEUR.

Code	Libellé	Type	Taille	Contraintes	Exemple
`fonction`	Intitulé du poste	AN	100		Chargée des admissions
`structure`	Structure d'origine (intervenants externes)	AN	150		Société X
`telephone_pro`	Téléphone professionnel	AN	20		04 91 00 00 00

PROMOTION

Groupe d'étudiants suivant une même formation sur une période donnée.

Code	Libellé	Type	Taille	Contraintes	Exemple
`id_promotion`	Identifiant de la promotion	N		Identifiant, unique	7
`nom`	Nom de la promotion	AN	100	Obligatoire	Bachelor IT 2026
`date_debut`	Date de début	D		Obligatoire	01/09/2026
`date_fin`	Date de fin	D		Obligatoire, postérieure à date_debut	30/06/2029
`archivee`	Promotion archivée	B		Obligatoire, faux par défaut	faux

TYPE_PROMOTION

Catégorie de formation (Bachelor, Prépa, alternance…).

Code	Libellé	Type	Taille	Contraintes	Exemple
`id_type_promotion`	Identifiant du type de promotion	N		Identifiant, unique	2
`libelle`	Libellé du type	AN	100	Obligatoire, unique	Bachelor IT
`alternance`	Formation en alternance	B		Obligatoire, faux par défaut	vrai

TYPE_DOCUMENT

Liste des pièces que les étudiants peuvent ou doivent fournir.

Code	Libellé	Type	Taille	Contraintes	Exemple
`id_type_document`	Identifiant du type de document	N		Identifiant, unique	1
`code`	Code du type	AN	30	Obligatoire, unique	CNI
`libelle`	Libellé	AN	100	Obligatoire	Carte d'identité
`description`	Consignes pour l'étudiant	AN			Recto-verso, en cours de validité
`duree_validite_mois`	Durée de validité en mois	N		Supérieure à 0 si renseignée	12
`obligatoire`	Document obligatoire pour tous	B		Obligatoire, vrai par défaut	vrai

DOCUMENT

Fichier déposé par un étudiant, stocké sur le Google Drive de l'école.

Code	Libellé	Type	Taille	Contraintes	Exemple
`id_document`	Identifiant du document	N		Identifiant, unique	128
`drive_file_id`	Identifiant du fichier dans Google Drive	AN	100	Obligatoire, unique	1aBcD2eFgH3iJ…
`nom_fichier`	Nom du fichier déposé	AN	255	Obligatoire	cni_lucas.pdf
`date_depot`	Date et heure du dépôt	DH		Obligatoire, date du jour par défaut	08/10/2026 10:30
`statut`	Statut du document	AN	10	Obligatoire, valeurs : depose, valide, refuse	valide
`motif_refus`	Motif du refus	AN		Obligatoire si statut = refuse	Document illisible
`date_traitement`	Date et heure de validation ou de refus	DH		Obligatoire si le document est traité, postérieure au dépôt	09/10/2026 14:00
`date_expiration`	Date de fin de validité	D			15/03/2031

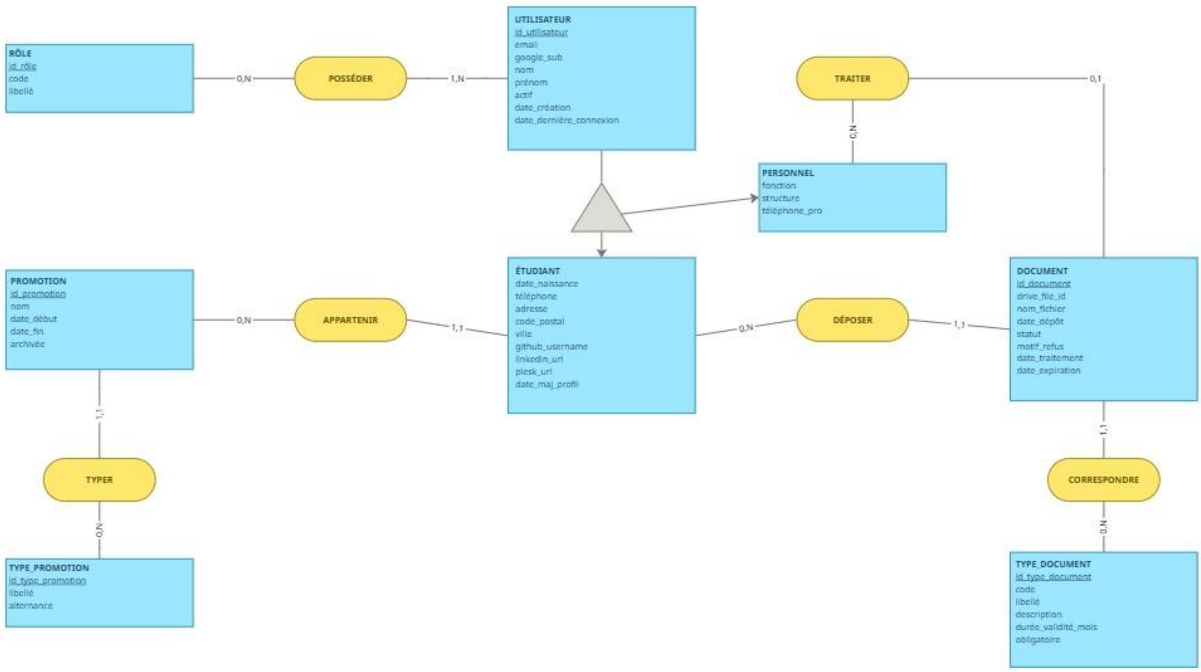
↗ Dictionnaire de données (Confluence)

3. Merise

Modélisation Merise du dépôt et du traitement des documents administratifs.

MCD (MODELE CONCEPTUEL)

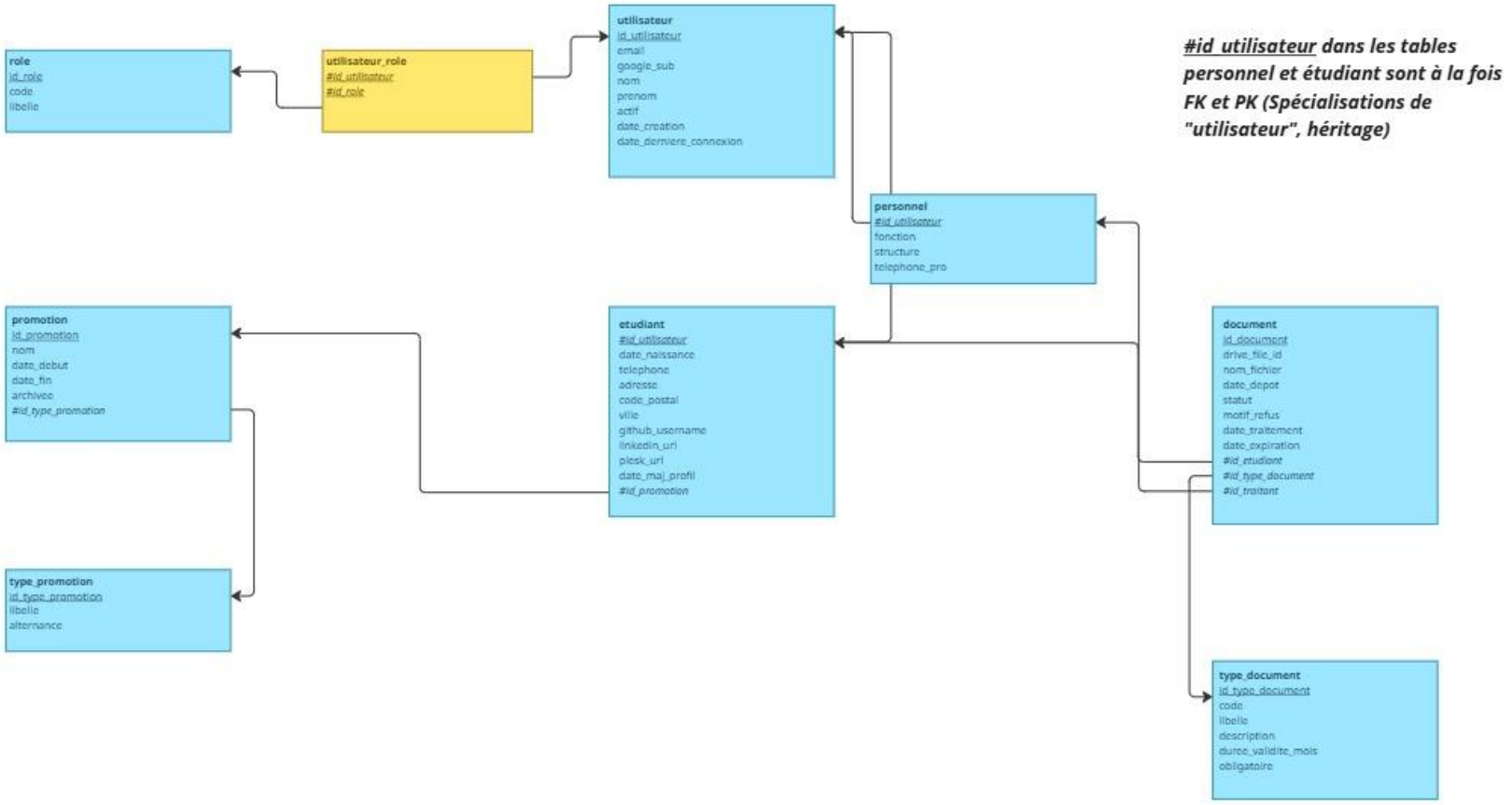
Les données métier et leurs liens, sans aspect technique. Associations nommées par un verbe, cardinalités (min,max) sur chaque branche. Le triangle représente la spécialisation : ÉTUDIANT et PERSONNEL héritent de l'identifiant d'UTILISATEUR.



↗ MCD (Miro)

MLD (MODELE LOGIQUE)

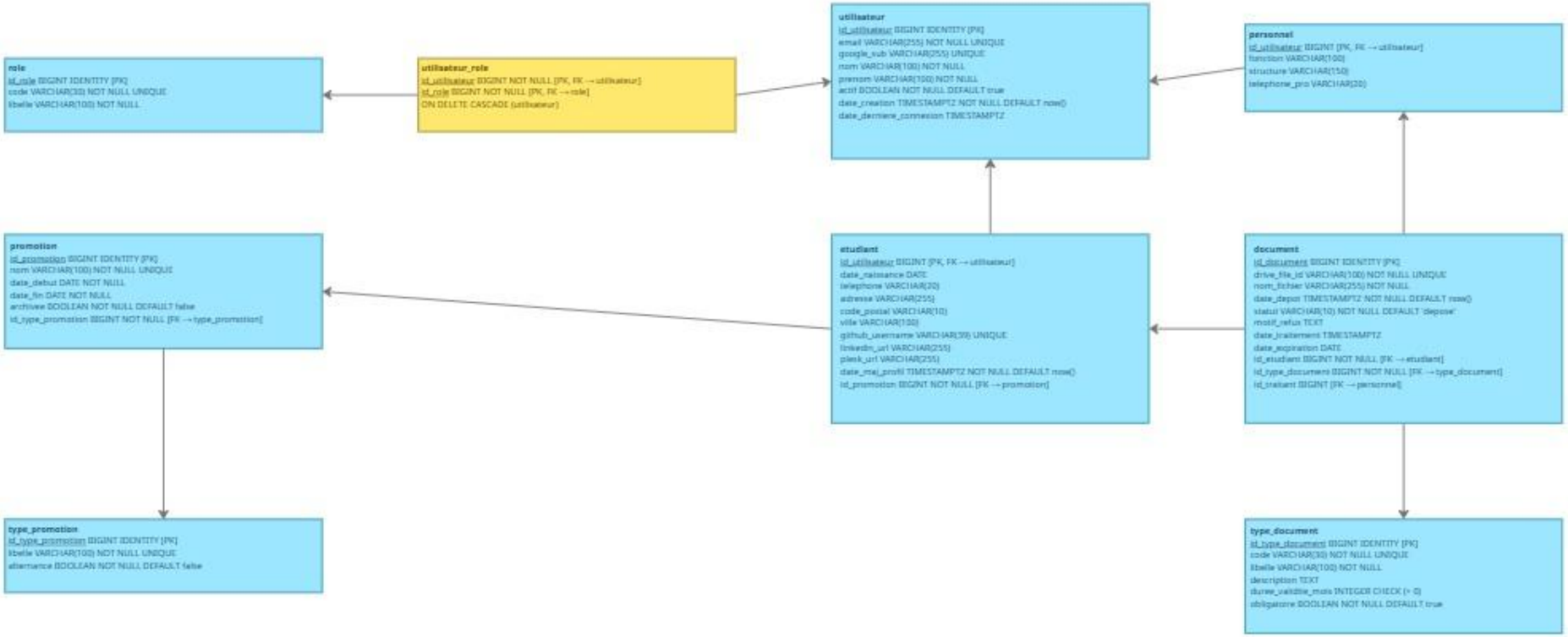
La traduction du MCD en
Dans `etudiant` et `personnel`, `#id_utilisateur` est à la fois clé primaire et clé étrangère (héritage).



↗ MLD (Miro)

MPD — MODELE PHYSIQUE

L'implémentation PostgreSQL : types de colonnes et contraintes (NOT NULL, UNIQUE, CHECK, valeurs par défaut).

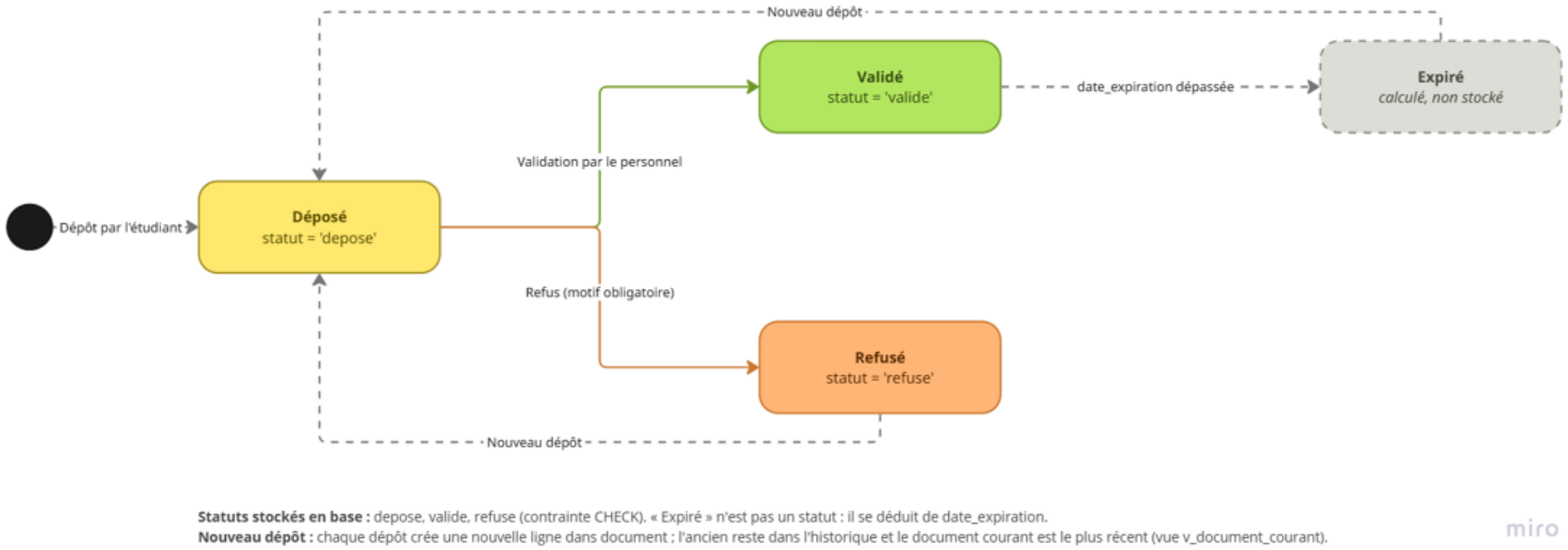


MPD — PostgreSQL 16.

↗ MPD (Miro)

4. Cycle de vie d'un document

Le parcours d'un document administratif, du dépôt par l'étudiant à sa validation ou à son refus par le personnel.

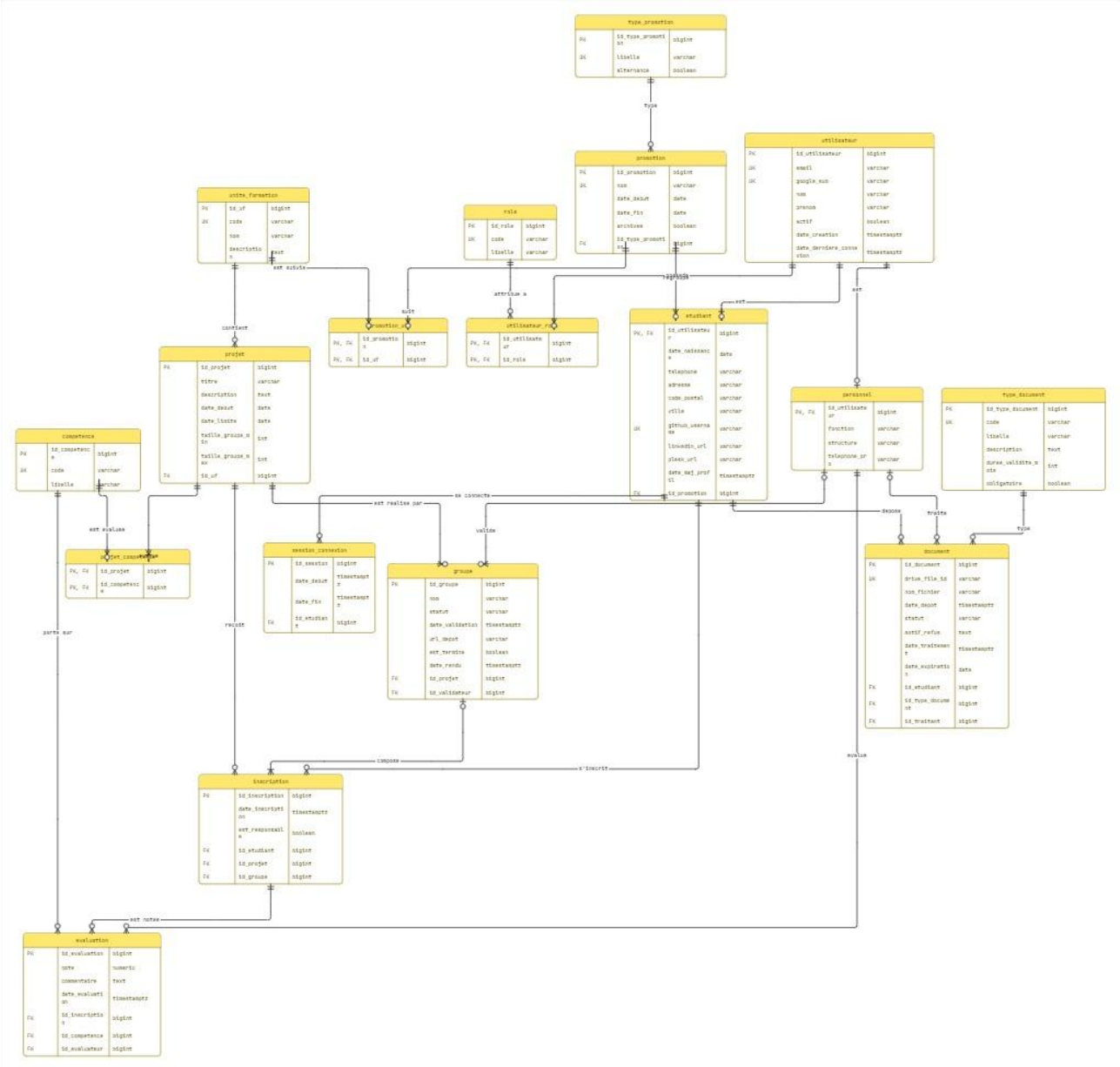


Seuls les statuts déposé, validé et refusé sont enregistrés en base. L'état « expiré » est calculé à partir de la date d'expiration.

↗ Cycle de vie (Miro)

5. ERD

Schéma global de la base de données Globe. Il donne une vue d'ensemble des tables de tous les modules des liens entre elles.



↗ ERD détaillé (Miro)

6. Exemples de scripts de migration

Extrait de la première migration Flyway (`V1__init.sql`), qui crée les tables de base au démarrage de l'application Spring Boot.
Les évolutions suivantes du schéma passeront par de nouvelles migrations versionnées.

utilisateur

```
CREATE TABLE utilisateur (
    id_utilisateur          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    email                   VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    google_sub              VARCHAR(255) UNIQUE,
    nom                     VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom                  VARCHAR(100) NOT NULL,
    actif                   BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    date_creation           TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    date_derniere_connexion TIMESTAMPTZ
);
```

etudiant

```
CREATE TABLE etudiant (
    id_utilisateur  BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES utilisateur (id_utilisateur),
    date_naissance  DATE,
    telephone       VARCHAR(20),
    adresse         VARCHAR(255),
    code_postal     VARCHAR(10),
    ville           VARCHAR(100),
    github_username VARCHAR(39) UNIQUE,
    linkedin_url    VARCHAR(255),
    plesk_url       VARCHAR(255),
    date_maj_profil TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

personnel

```
CREATE TABLE personnel (
    id_utilisateur BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES utilisateur (id_utilisateur),
    fonction       VARCHAR(100),
    structure      VARCHAR(150),
    telephone_pro  VARCHAR(20)
);
```

type_document

```
CREATE TABLE type_document (
    id_type_document    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    code                VARCHAR(30)  NOT NULL UNIQUE,
    libelle             VARCHAR(100) NOT NULL,
    description         TEXT,
    duree_validite_mois INTEGER,
    obligatoire         BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

↗ Exemples de scripts de migrations (Confluence)